



LINEARE GLEICHUNGSSYSTEME - TEIL 2

Fragen?

* **Handy-Tarife.** Gegeben zwei Anbieter:

- T-Mobile Magenta L: Flatrate Telefon und SMS, Grundgebühr 45 €/Monat
- Fonic Classic: 9ct/SMS & Minute, keine Grundgebühr

Bezeichne

x_1 = Anzahl der Minuten bei T-Mobile

x_2 = Anzahl der SMS bei T-Mobile

y_1 = Anzahl der Minuten bei Fonic

y_2 = Anzahl der SMS bei Fonic

Berechnen Sie die monatlichen Gesamtkosten k_T bei T-Mobile und k_F bei Fonic und setzen Sie diese gleich. Lösen Sie das entstandene LGS und interpretieren Sie die Lösungen graphisch.

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Zauberer. Wie macht das der Zauberer bloß?



Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

* **Begriffe beim LGS.** Bestimmen Sie für das LGS:

$$\begin{aligned}3x_1 + x_2 - 2x_3 &= 2 \\24x_1 + 10x_2 - 13x_3 &= 25 \\2x_2 + 3x_3 &= 9\end{aligned}$$

- a) $\text{Rang}(A)$, $\text{Rang}(A|b)$
- b) $\text{Defekt}(A)$
- c) $\text{Kern}(A)$
- d) Ist das LGS unter- oder überbestimmt?

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.

Lösbarkeit von LGS. Gegeben ist ein LGS $Ax = b$. Was ist $\text{Rang}(A)$, $\text{Rang}(A|b)$, $\text{Defekt}(A)$? Beantworten Sie damit wie viele Lösungen es gibt.

a) mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 7 \end{pmatrix}$

b) mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 0 \end{pmatrix}$

c) mit $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 5 & 6 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ und $b = \begin{pmatrix} 4 \\ 7 \\ 9 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lösung.

Eigener Lösungsversuch.